



TRAVAUX DIRIGÉS

Fonction logarithme népérien et fonction exponentielle népérienne

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 4h

Exercice 1: Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$
- b) $\ln(2x-1) = 2$
- c) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

Exercice 2: Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- a) $\ln(x+2) \leq 1$
- b) $e^x - 2 \geq 0$

Exercice 3: Calculer les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Exercice 4: Soit $f(x) = \ln(x^2 - 1)$.

- a) Déterminer le domaine de définition de f .
- b) Étudier la parité de f .
- c) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Exercice 5: Soit $f(x) = x - \ln x$ définie sur $]0, +\infty[$.

- a) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
- b) En déduire que f admet un minimum en $x = 1$, et calculer ce minimum.
- c) En déduire que, pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 6: Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln x + \ln(x+3) = \ln 4$.

Exercice 7: Soit $f(x) = e^{-x}(x+1)$.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Montrer que $f'(x) = -xe^{-x}$.
- c) Dresser le tableau de variations de f et préciser son maximum.

Exercice 8: Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

avec $x > 0$ et $y > 0$.

Exercice 9: Déterminer une primitive sur $]1, +\infty[$ de la fonction $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$.

Exercice 10: Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'équation $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$ (on pourra poser $t = \ln x$).

Exercice 11: Soit $g(x) = e^x - x - 1$.

- a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
- b) En déduire le sens de variation de g , puis montrer que pour tout réel x , $e^x \geq 1 + x$.